المخبر التطبيقي رقم 2

كيف يتعلم الذكاء الإصطناعي؟

البيانات ـ التدريب ـ الإختبار ـ الإنحياز بالأرقام

المدة: ساعة ونصف · الأدوات: آلة حاسبة، أداة ذكاء اصطناعي، مصدر موثوق

أهداف المخبر

- تقسيم مجموعة بيانات إلى بيانات تدريب وبيانات اختبار.
- حساب دقة نموذج على بيانات الاختبار.
- اكتشاف عدم توازن البيانات وأثره على النتائج.
- التمييز بين نموذج «فهم» ونموذج «حفظ».
- اكتشاف الانحياز الخوارزمي في جدول من الأرقام.

ملاحظة حول البيانات

الأرقام الواردة في هذا المخبر أمثلة تعليمية مبسطة، صُمّمت لتوضيح مفاهيم الدرس.

تذكير: حساب النسبة المئوية

النسبة المئوية = (الجزء ÷ الكل) × 100

مثال: 15 إجابة صحيحة من 20 سؤالًا: $\frac{15}{20} \times 100 = 75\%$.

تذكير: دقة النموذج

الدقة = (عدد الإجابات الصحيحة ÷ عدد أمثلة الاختبار) × 100

الجزء الأول: أمثلة محلولة

مثال محلول: تقسيم البيانات وحساب الدقة

جمع فريق **1000 جملة** عربية، وكتب أمام كل جملة نوعها: **اسمية** أو **فعلية**. قسّم الفريق البيانات بنسبة **80% للتدريب** و**20% للاختبار**.

الجزء	النسبة	عدد الجمل
بيانات التدريب	80%	$1000 \times 0.8 = 800$
بيانات الاختبار	20%	$1000 \times 0.2 = 200$
المجموع	100%	**1000**

بعد التدريب، صنّف النموذج 200 جملة اختبار، فأصاب في **170** منها:

$$\text{الدقة} = \frac{170}{200} \times 100 = 85\%$$

الاستنتاج: النموذج يصيب في 85 جملة من كل 100، ويخطئ في $200 - 170 = 30$ جملة.

مثال محلول: البيانات غير المتوازنة تخفي الضعف

درّب طالب نموذجًا للتعرف على الأجهزة بهذه الصور، ثم اختبره بصور جديدة:

الفئة	صور التدريب	نسبتها من التدريب	صور الاختبار	صحيحة	الدقة
هواتف	500	45.5%	100	92	92%
حواسيب	500	45.5%	100	90	90%
ألواح رقمية	100	9.1%	20	8	**40%**
المجموع	**1100**	100%	**220**	**190**	86.4%

الحساب:

- نسبة الألواح من التدريب: $\frac{100}{1100} \times 100 \approx 9.1\%$.
- الدقة الإجمالية: $\frac{190}{220} \times 100 \approx 86.4\%$، وهي نتيجة تبدو جيدة.
- لكن دقة الألواح: $\frac{8}{20} \times 100 = 40\%$ فقط.

الاستنتاج: الدقة الإجمالية **أخفت** ضعف النموذج في الفئة القليلة. لذلك نحسب الدقة لكل فئة على حدة، ونوازن بين الفئات في بيانات التدريب.

مثال محلول: نموذج فهم أم نموذج حفظ؟

اختبر فريق نموذجين على بيانات التدريب نفسها، ثم على بيانات اختبار جديدة:

النموذج	دقة التدريب	دقة الاختبار	الفرق
أ	99%	62%	**37 نقطة**
ب	88%	85%	3 نقاط

الاستنتاج: النموذج أ يشبه التلميذ الذي حفظ أمثلة القسم: ممتاز في الأمثلة التي رآها، وضعيف في الأمثلة الجديدة. النموذج ب فهم القاعدة، لأن نتيجته في الاختبار قريبة من نتيجته في التدريب. نختار النموذج ب.

الجزء الثاني: تمارين تطبيقية

التمرين 1: قسّم البيانات

أكمل الجدول بحساب عدد أمثلة التدريب وعدد أمثلة الاختبار:

عدد الأمثلة	النسبة (تدريب / اختبار)	التدريب	الاختبار
2500	20 / 80	2000	500
1200	25 / 75		
3000	30 / 70		
450	10 / 90		
640	20 / 80		

السطر الأول محلول مثالًا. لماذا يكون جزء التدريب دائمًا أكبر من جزء الاختبار؟

التمرين 2: كن أنت النموذج

هذه بيانات التدريب: ست جمل مصنّفة.

ر	الجملة	النوع
1	كتب التلميذُ الدرسَ.	فعلية
2	العلمُ نورٌ.	اسمية
3	ذهب الأستاذُ إلى القسم.	فعلية
4	الكتابُ مفيدٌ.	اسمية
5	يقرأ الطالبُ القصيدةَ.	فعلية
6	السماءُ صافيةٌ.	اسمية

1) ما «النمط» الذي تكتشفه في هذه البيانات؟ اكتبه في شكل قاعدة واحدة.

2) طبّق قاعدتك وحدها (كما تفعل الآلة) على **بيانات الاختبار**:

ر	الجملة	توقع قاعدتك	النوع الصحيح
أ	نجح المجتهدُ.		
ب	الحديقةُ جميلةٌ.		
ج	يكتب الشاعرُ قصيدةً.		
د	إنّ العلمَ نافعٌ.		
هـ	قد حضر الضيفُ.		

3) احسب دقة قاعدتك على بيانات الاختبار.

4) في أي جملة أخطأت القاعدة؟ ما الذي كان ناقصًا في بيانات التدريب؟

5) اقترح جملتين تضيفهما إلى بيانات التدريب لتحسين «النموذج».

التمرين 3: نموذج تصحيح الأخطاء

درّبت شركة نموذجًا يكشف الأخطاء اللغوية على هذه النصوص، ثم اختبرته بـ 100 نص من كل نوع. تعني «الإجابة الصحيحة» أن النموذج لم يعدّ الكلمات الصحيحة أخطاءً.

نوع النص	نصوص التدريب	نسبتها	صحيحة من 100	الدقة
مقالات صحفية حديثة	9000		95	
روايات معاصرة	700		88	
كتب مدرسية	250		84	
شعر جاهلي	50		41	
المجموع		100%		

1) أكمل الجدول.
2) ما العلاقة بين عدد نصوص التدريب ودقة النموذج؟
3) لماذا يخطئ النموذج كثيرًا في الشعر الجاهلي؟
4) نريد على الأقل **1000 نص** من كل نوع. كم نصًا يجب أن نضيف لكل نوع؟

التمرين 4: هل النظام عادل؟

درّبت شركة نظامًا يحوّل الكلام المنطوق إلى نص مكتوب، على تسجيلات صوتية من عدة لهجات جزائرية:

اللهجة	ساعات التسجيل	نسبتها من التدريب	دقة التعرف
العاصمية	400		93%
الوهرانية	300		90%
القسنطينية	250		88%
لهجات الجنوب	50		61%
المجموع		100%	--

1) أكمل الجدول.
2) ما الفرق بين أعلى دقة وأدنى دقة؟
3) هل يمكن الحديث هنا عن **انحياز خوارزمي**؟ علّل بالأرقام.
4) من هم المستخدمون الذين سيتضررون؟ اقترح حلين.

التمرين 5: اختر النموذج المناسب

النموذج	دقة التدريب	دقة الاختبار	الفرق	الحكم
أ	98%	64%		
ب	86%	83%		
ج	70%	68%		

1) أكمل عمود الفرق.

2) أيّ نموذج «حفظ» ولم يفهم؟ وأيّ نموذج لم يتعلم جيدًا أصلًا؟

3) أيّ نموذج تختار؟ علّل.

الحلول المختصرة

التمرين 1: 1200: 900 / 300 3000: 2100 / 900 450: 405 / 45 640: 512 / 128.
جزء التدريب أكبر لأن النموذج يحتاج أمثلة كثيرة ليكتشف الأنماط، ويكفي جزء أصغر لتقييمه.

التمرين 2: القاعدة: «إذا بدأت الجملة بفعل فهي فعلية، وإلا فهي اسمية».
التوقعات: أ) فعلية ب) اسمية ج) فعلية د) اسمية هـ) اسمية.
الصحيح: أ) فعلية ب) اسمية ج) فعلية د) اسمية هـ) **فعلية.**
الدقة: $\frac{4}{5} \times 100 = 80\%$. أخطأت القاعدة في (هـ) لأن بيانات التدريب لم تحتوِ على جمل تبدأ بحرف مثل «قد» أو «إنّ». أمثلة للإضافة: «قد نجح الطالبُ» (فعلية)، «لعلّ الجوَّ معتدلٌ» (اسمية).

التمرين 3: المجموع: 10000 نص. النسب: 90%، 7%، 2.5%، 0.5%. الدقة: 95%، 88%، 84%، 41%. المجموع الصحيح: $95 + 88 + 84 + 41 = 308$ من 400، أي 77%.
كلما قلّت نصوص التدريب ضعفت الدقة. الشعر الجاهلي يمثل 0.5% فقط من التدريب، فلم يتعلم النموذج مفرداته القديمة. الإضافة: روايات 300، كتب مدرسية 750، شعر جاهلي 950 (الصحفية لا تحتاج إضافة).

التمرين 4: المجموع 1000 ساعة. النسب: 40%، 30%، 25%، 5%. الفرق: $93 - 61 = 32$ نقطة. نعم، انحياز: الفئة الممثلة بـ 5% فقط من البيانات حصلت على أضعف دقة بفارق كبير. المتضررون: سكان الجنوب. الحلول: جمع تسجيلات أكثر من لهجات الجنوب، واختبار النظام على كل لهجة على حدة قبل نشره.

التمرين 5: الفرق: أ 34 نقطة، ب 3 نقاط، ج 2 نقطتان. أ «حفظ» (فرق كبير). ج لم يتعلم جيدًا (ضعيف في التدريب والاختبار). نختار ب: أعلى دقة اختبار (83%) وفرق صغير.